

B2 - TP02

Création de switches virtuels personnalisés

Nom : Fahad

Environnement : VMware ESXi 7.0 Update 3

Serveur : Dell PowerEdge R730

1. Objectif du TP

Le but de ce TP est de créer un switch virtuel personnalisé sur le serveur ESXi, de créer un groupe de ports, puis de relier ce switch à un adaptateur réseau physique. Les machines virtuelles sont ensuite connectées à ce nouveau réseau afin de vérifier leur accès à Internet.

Travail à faire :

Sur le serveur ESXi :

- 1) Créer un **switch virtuel personnalisé**. Il devra avoir pour nom : **switch_nom**.
- 2) Créer un **groupe de ports**. Il devra avoir pour nom : **groupe_ports_nom**.
- 3) Relier le switch virtuel au groupe de ports, et à un adaptateur physique.
- 4) Connecter les machines virtuelles à ce switch, et vérifier l'accès à Internet

Figure 1 - Travail demandé dans le TP02

2. Accès au serveur ESXi

Je me suis connecté à l'interface web du serveur ESXi avec le compte administrateur. Le serveur utilisé fonctionne sous ESXi 7.0 Update 3 et possède 16 processeurs logiques, 95,78 Go de mémoire et un stockage de 7,15 To.

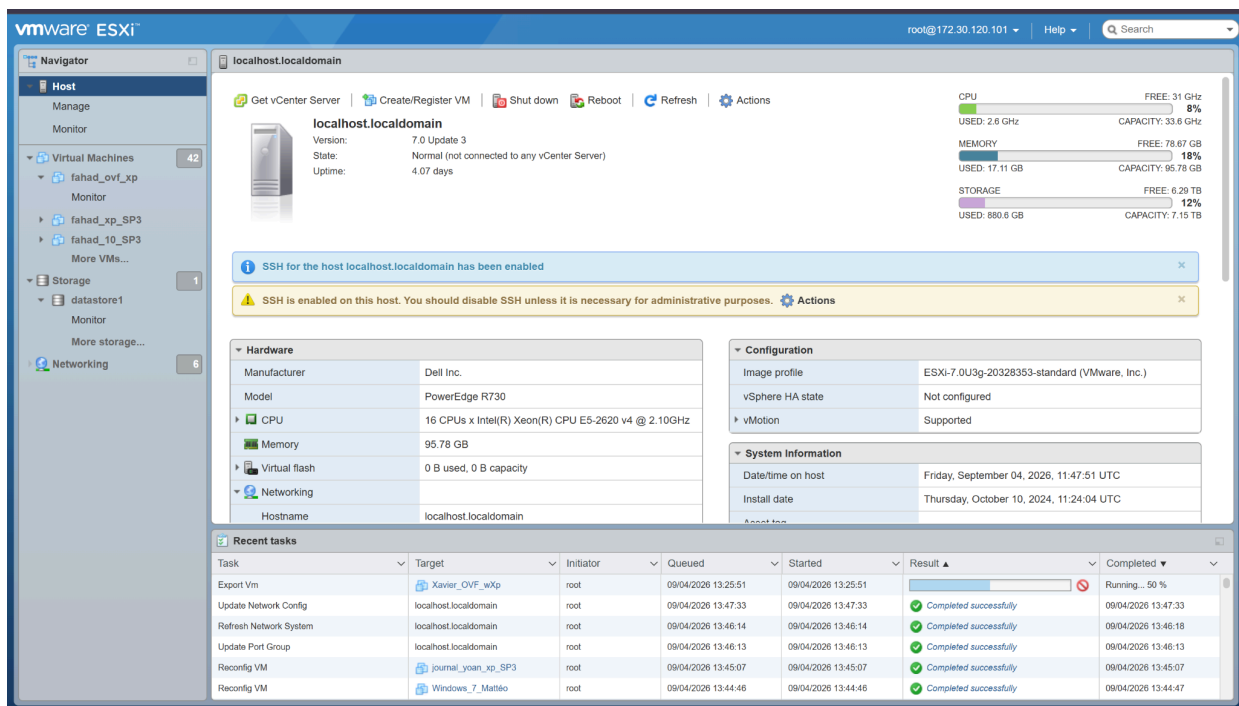
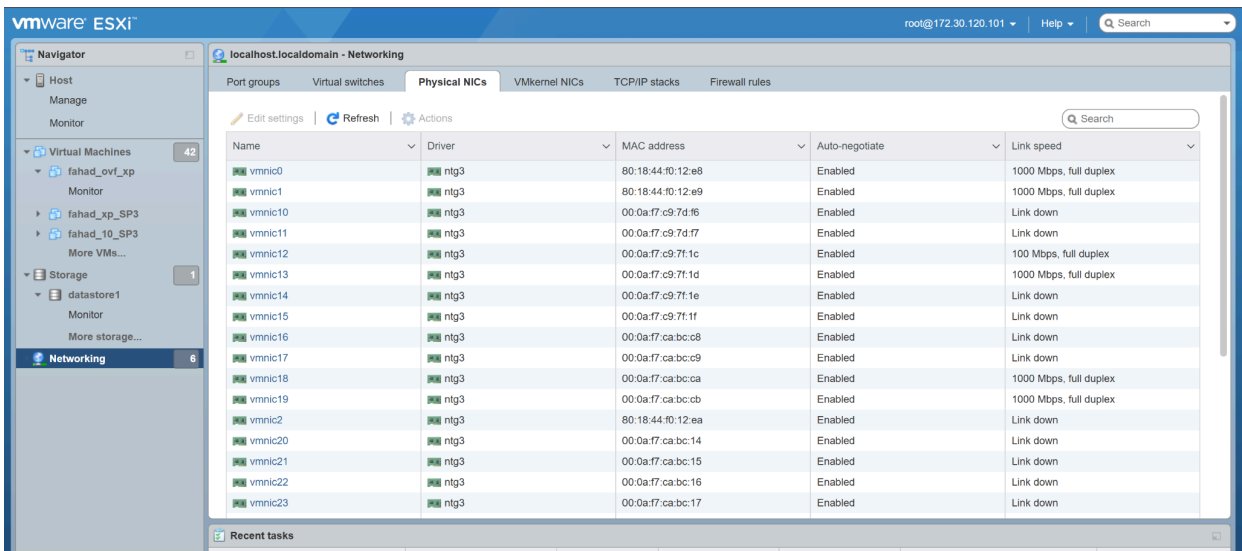


Figure 2 - Page d'accueil du serveur ESXi

3. Vérification des cartes réseau physiques

Dans la partie Networking, j'ai consulté l'onglet Physical NICs afin de voir les adaptateurs réseau disponibles et leur état. Cette vérification permet de choisir une carte active pour la liaison montante du nouveau switch virtuel.

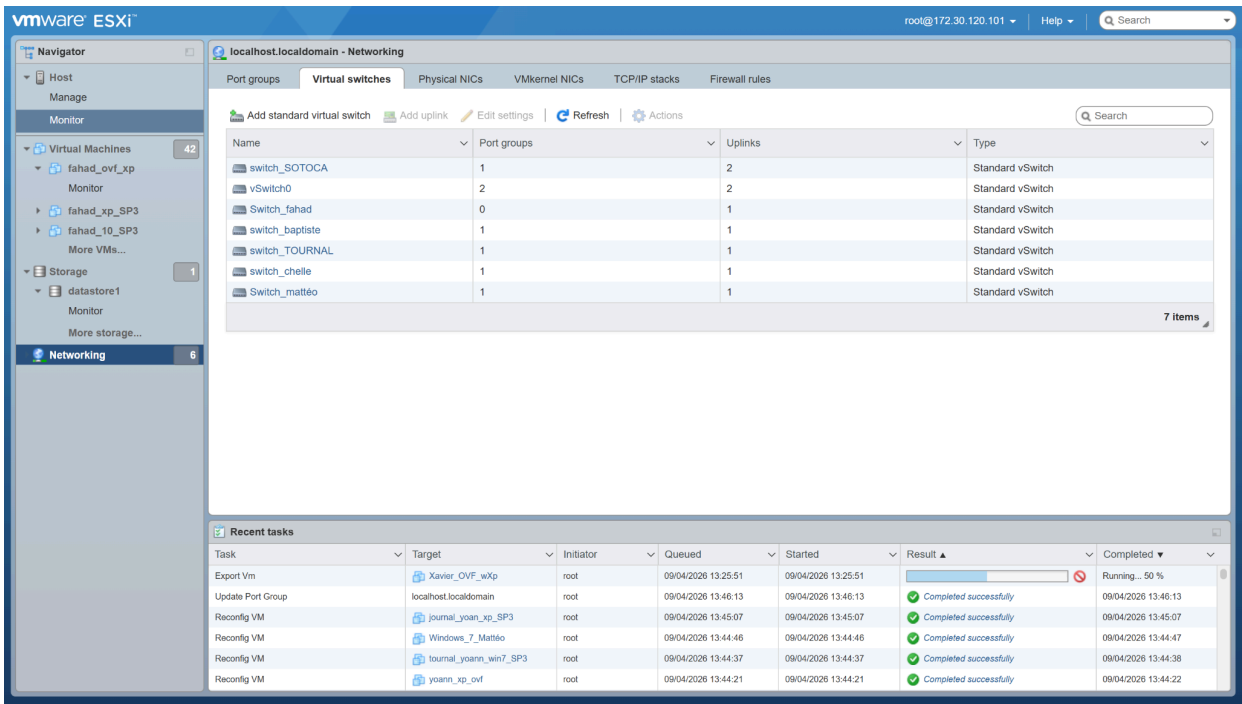


Name	Driver	MAC address	Auto-negotiate	Link speed
vmnic0	ntg3	80:18:44:10:12:e8	Enabled	1000 Mbps, full duplex
vmnic1	ntg3	80:18:44:10:12:e9	Enabled	1000 Mbps, full duplex
vmnic10	ntg3	00:0a:f7:c9:7d:f6	Enabled	Link down
vmnic11	ntg3	00:0a:f7:c9:7d:f7	Enabled	Link down
vmnic12	ntg3	00:0a:f7:c9:7f:1c	Enabled	100 Mbps, full duplex
vmnic13	ntg3	00:0a:f7:c9:7f:1d	Enabled	1000 Mbps, full duplex
vmnic14	ntg3	00:0a:f7:c9:7f:1e	Enabled	Link down
vmnic15	ntg3	00:0a:f7:c9:7f:1f	Enabled	Link down
vmnic16	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:c8	Enabled	Link down
vmnic17	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:c9	Enabled	Link down
vmnic18	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:ca	Enabled	1000 Mbps, full duplex
vmnic19	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:cb	Enabled	1000 Mbps, full duplex
vmnic2	ntg3	80:18:44:10:12:ea	Enabled	Link down
vmnic20	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:14	Enabled	Link down
vmnic21	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:15	Enabled	Link down
vmnic22	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:16	Enabled	Link down
vmnic23	ntg3	00:0a:f7:ca:bc:17	Enabled	Link down

Figure 3 - Liste des cartes réseau physiques du serveur

4. Création du switch virtuel

J'ai créé un commutateur virtuel standard nommé Switch_fahad. Au moment de sa création, il possédait une liaison montante vers une carte réseau physique, mais aucun groupe de ports.



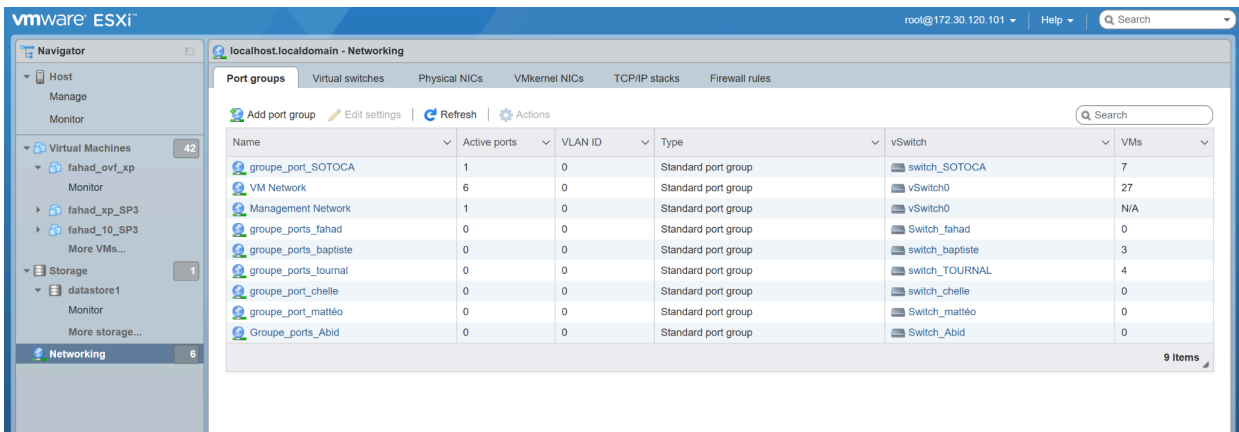
Name	Port groups	Uplinks	Type
switch_SOTOCA	1	2	Standard vSwitch
vSwitch0	2	2	Standard vSwitch
Switch_fahad	0	1	Standard vSwitch
switch_baptiste	1	1	Standard vSwitch
switch_TOURNAL	1	1	Standard vSwitch
switch_chelle	1	1	Standard vSwitch
Switch_mattéo	1	1	Standard vSwitch

Task	Target	Initiator	Queued	Started	Result	Completed
Export Vm	Xavier_OVF_xp	root	09/04/2026 13:25:51	09/04/2026 13:25:51	Running... 50 %	
Update Port Group	localhost.localdomain	root	09/04/2026 13:46:13	09/04/2026 13:46:13	Completed successfully	09/04/2026 13:46:13
Reconfig VM	journal_yoan_xp_SP3	root	09/04/2026 13:45:07	09/04/2026 13:45:07	Completed successfully	09/04/2026 13:45:07
Reconfig VM	Windows_7_Mattéo	root	09/04/2026 13:44:46	09/04/2026 13:44:46	Completed successfully	09/04/2026 13:44:47
Reconfig VM	journal_yoann_win7_SP3	root	09/04/2026 13:44:37	09/04/2026 13:44:37	Completed successfully	09/04/2026 13:44:38
Reconfig VM	yoann_xp_ovf	root	09/04/2026 13:44:21	09/04/2026 13:44:21	Completed successfully	09/04/2026 13:44:22

Figure 4 - Switch_fahad après sa création

5. Création du groupe de ports

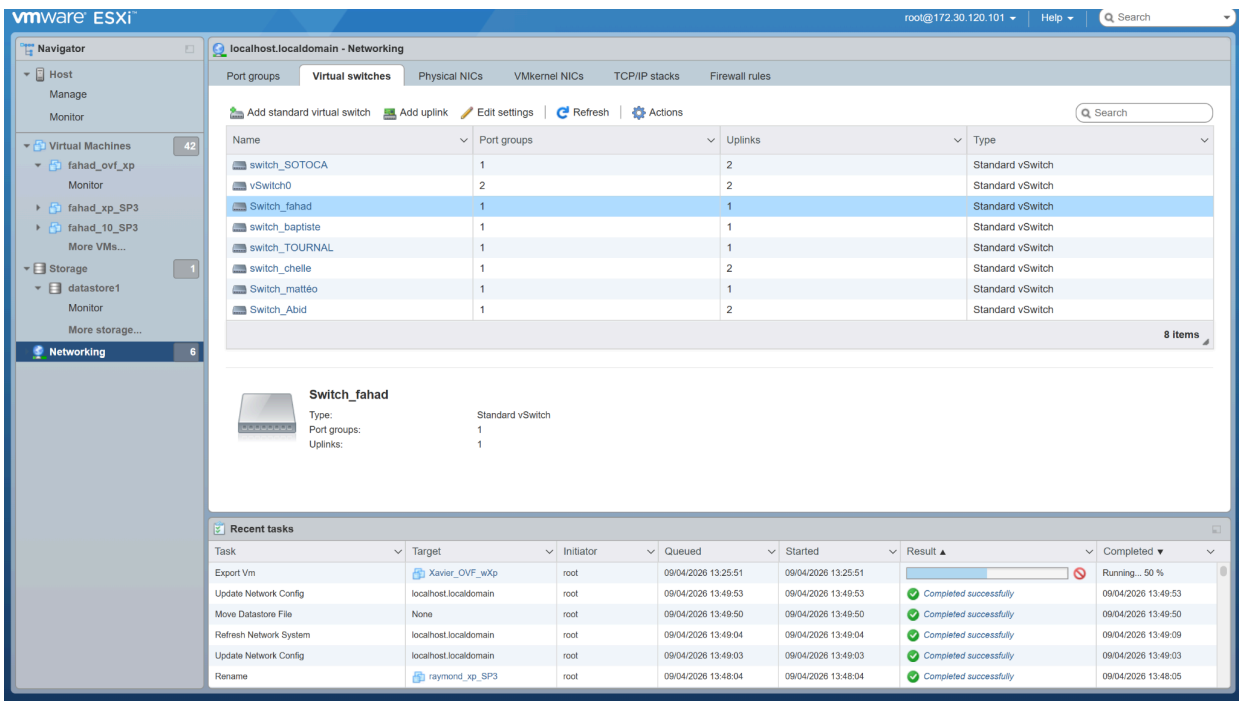
J'ai ensuite créé le groupe de ports groupe_ports_fahad avec l'identifiant VLAN 0. Ce groupe de ports a été associé au switch Switch_fahad.



Name	Active ports	VLAN ID	Type	vSwitch	VMs
groupe_port_SOTOCA	1	0	Standard port group	switch_SOTOCA	7
VM Network	6	0	Standard port group	vSwitch0	27
Management Network	1	0	Standard port group	vSwitch0	N/A
groupe_ports_fahad	0	0	Standard port group	Switch_fahad	0
groupe_ports_baptiste	0	0	Standard port group	switch_baptiste	3
groupe_ports_tournai	0	0	Standard port group	switch_TOURNAL	4
groupe_port_chelle	0	0	Standard port group	switch_chelle	0
groupe_port_mattéo	0	0	Standard port group	Switch_mattéo	0
Groupe_ports_Abid	0	0	Standard port group	Switch_Abid	0

Figure 5 - Groupe de ports associé à Switch_fahad

Après cette opération, Switch_fahad possède bien un groupe de ports et une liaison montante.



Name	Port groups	Uplinks	Type
switch_SOTOCA	1	2	Standard vSwitch
vSwitch0	2	2	Standard vSwitch
Switch_fahad	1	1	Standard vSwitch
switch_baptiste	1	1	Standard vSwitch
switch_TOURNAL	1	1	Standard vSwitch
switch_chelle	1	2	Standard vSwitch
Switch_mattéo	1	1	Standard vSwitch
Switch_Abid	1	2	Standard vSwitch

Switch_fahad

Type: Standard vSwitch

Port groups: 1

Uplinks: 1

Task	Target	Initiator	Queued	Started	Result	Completed
Export Vm	Xavier_OVF_wxp	root	09/04/2026 13:25:51	09/04/2026 13:25:51	Running... 50 %	
Update Network Config	localhost.localdomain	root	09/04/2026 13:49:53	09/04/2026 13:49:53	Completed successfully	09/04/2026 13:49:53
Move Datastore File	None	root	09/04/2026 13:49:50	09/04/2026 13:49:50	Completed successfully	09/04/2026 13:49:50
Refresh Network System	localhost.localdomain	root	09/04/2026 13:49:04	09/04/2026 13:49:04	Completed successfully	09/04/2026 13:49:09
Update Network Config	localhost.localdomain	root	09/04/2026 13:49:03	09/04/2026 13:49:03	Completed successfully	09/04/2026 13:49:03
Rename	raymond_xp_SP3	root	09/04/2026 13:48:04	09/04/2026 13:48:04	Completed successfully	09/04/2026 13:48:05

Figure 6 - Vérification du nombre de groupes de ports et d'uplinks

6. Liaison avec l'adaptateur physique

La topologie du switch confirme que groupe_ports_fahad est relié à Switch_fahad. Le switch utilise l'adaptateur physique vmnic8, actif à 1000 Mbit/s en full duplex. Les machines virtuelles fahad_ovf_xp et fahad_xp_SP3 apparaissent également dans cette topologie.

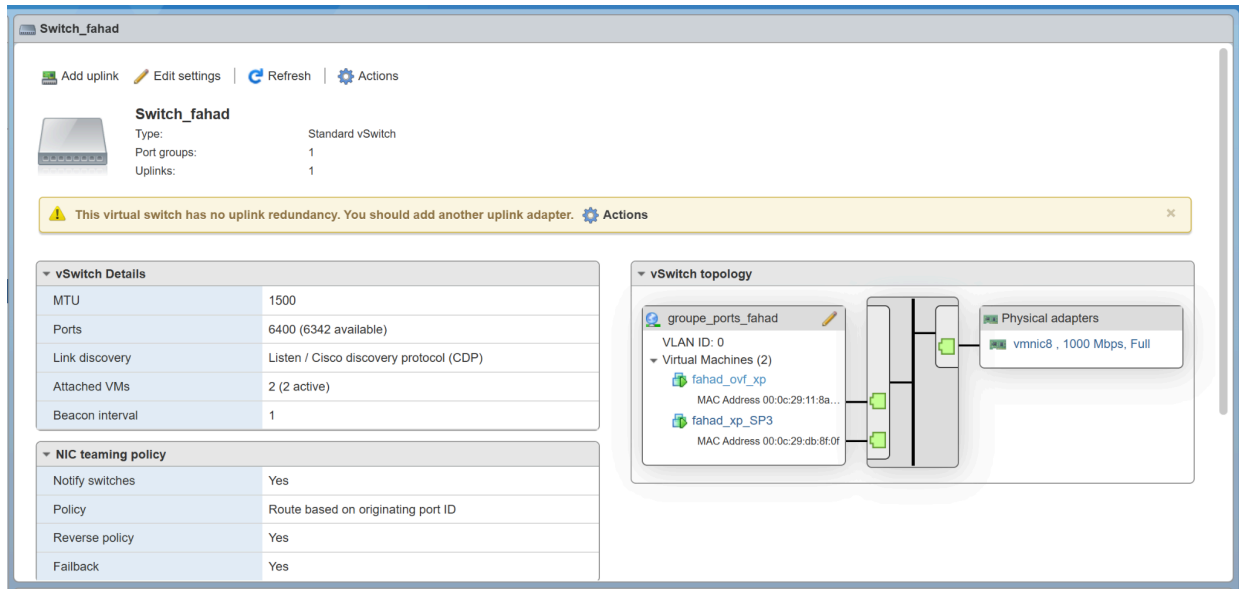


Figure 7 - Topologie complète de Switch_fahad

7. Connexion des machines virtuelles

Dans les paramètres matériels des machines virtuelles, j'ai modifié Network Adapter 1 et sélectionné groupe_ports_fahad. L'option Connect a été activée afin que la carte réseau virtuelle soit connectée au démarrage.

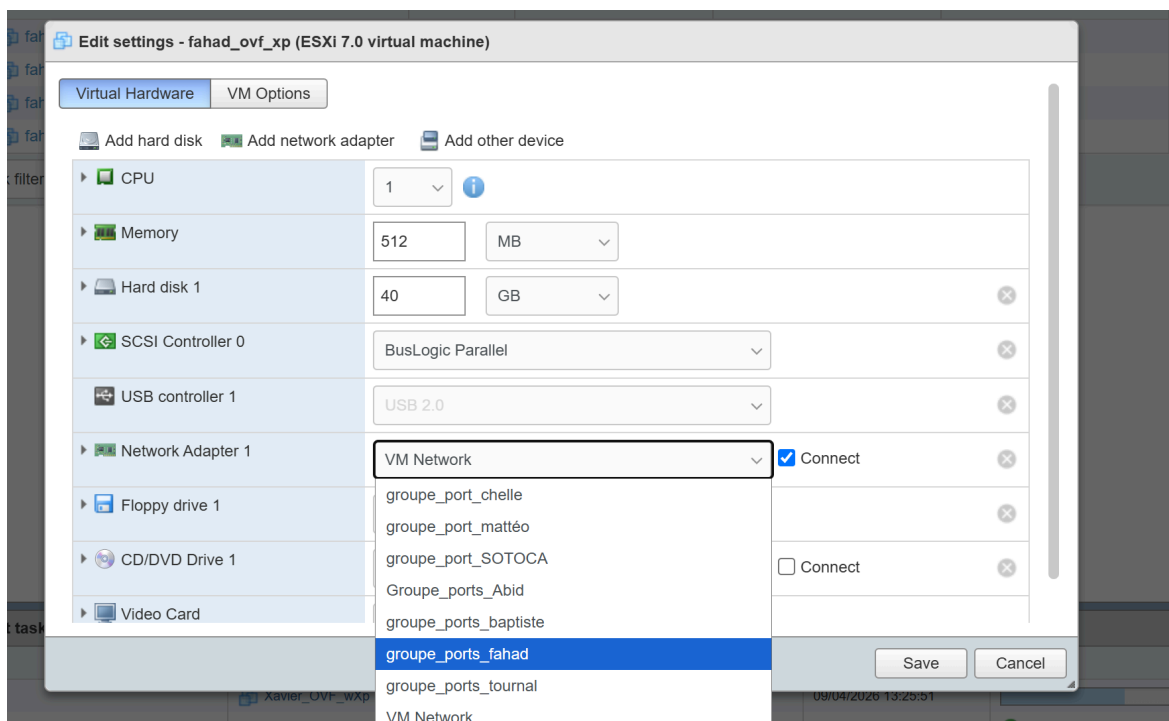
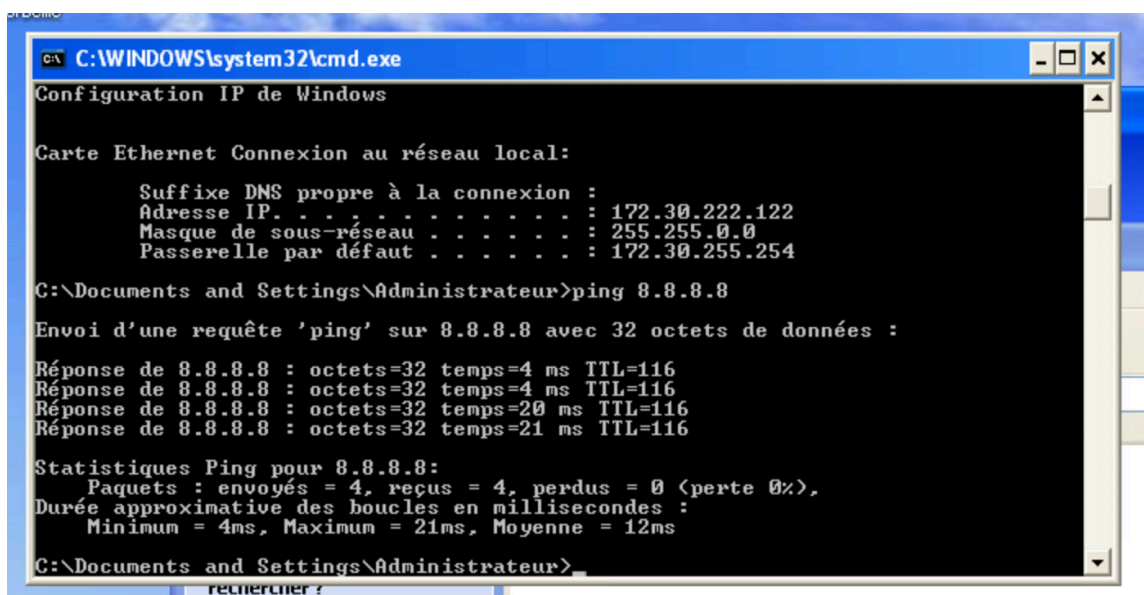


Figure 8 - Sélection de groupe_ports_fahad dans les paramètres d'une VM

8. Vérification de l'accès à Internet sous Windows XP

Après le renouvellement de la configuration réseau, la machine Windows XP a reçu l'adresse IP 172.30.222.122 avec le masque 255.255.0.0 et la passerelle 172.30.255.254. Le ping vers 8.8.8.8 a reçu quatre réponses sur quatre, avec 0 % de perte. L'accès au réseau est donc fonctionnel.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.222.122
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'ping' sur 8.8.8.8 avec 32 octets de données :

Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=20 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=21 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 4ms, Maximum = 21ms, Moyenne = 12ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

Figure 9 - Test de connexion réussi sous Windows XP

9. Vérification de l'accès à Internet sous Windows 7

La machine Windows 7 a reçu l'adresse IPv4 172.30.222.116 avec le masque 255.255.0.0 et la passerelle 172.30.255.254. Le ping vers 8.8.8.8 a également reçu quatre réponses sur quatre, avec 0 % de perte. La machine Windows 7 accède donc correctement au réseau.

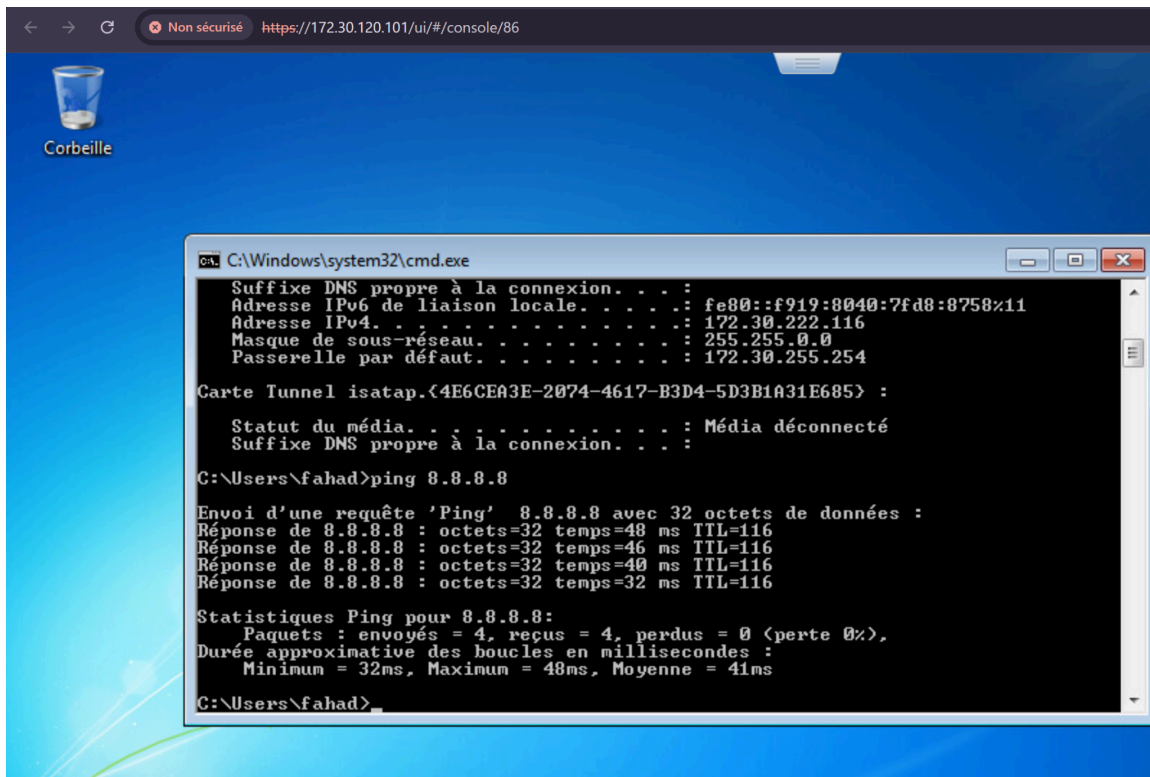


Figure 10 - Test de connexion réussi sous Windows 7

10. Conclusion

Dans ce TP, j'ai créé le switch virtuel Switch_fahad et le groupe de ports groupe_ports_fahad. Le switch a été relié à l'adaptateur physique vmnic8. J'ai ensuite connecté les machines virtuelles à ce groupe de ports. Les tests réalisés sous Windows XP et Windows 7 ont confirmé le bon fonctionnement du réseau et de l'accès à Internet.